

מתמטיקה דיסקרטית 80181

מועד ב' תשע"ח – 15/03/18

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: א. גורביץ, ב. ביגון

חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון בלבד

הבחינה מכילה 15 שאלות מתוכן 10 שאלות פתוחות ו- 5 שאלות רבות ברירה ("אמריקאיות").
שווי כל שאלה פתוחה הוא 8 נקודות, שווי כל שאלה רבת ברירה הוא 5 נקודות.

על השאלות הפתוחות יש לענות בגוף השאלון בתוך המסגרת שמופיעה אחרי השאלה.
אם גיליתם שהפתרון שרשמתם באחת המסגרות שגוי, ניתן להשתמש במסגרת רזרבית בסוף השאלון.
בשאלות רבות ברירה יש להקיף בעיגול אחת מתוך התשובות המוצעות. אין צורך בנימוק בשאלות אלה.
המחברת המצורפת מיועדת לטייטה בלבד – היא לא תיבדק ולא תיסרק.
בכל זאת, חובה להחזיר אותה יחד עם השאלון.

יש לנמק את התשובות לשאלות הפתוחות באופן מפורט ומסודר.
ניתן להסתמך על המשפטים והטענות שהוכחו במהלך הקורס.

בהצלחה!

מקום למדבקת ברקוד

נא למלא עם קבלת השאלון:

מספר ת"ז: _____

מספר מחברת: _____

לשימוש הבודקים בלבד!

1	3	5	6	8	9	11	12	13	15

שאלות פתוחות:

2	4	7	10	14

שאלות אמריקאיות:

$\frac{3}{4}$ (1) (2) (3)

2. נתון ריבוע במישור. על כל אחת מצלעותיו מסומנות 4 נקודות שאינן בקודקודי הריבוע. כמה משולשים עם הקודקודים בנקודות המסומנות קיימים?

540 548 556

544 552 560

3. יהא $Q_4 = (V, E)$ גרף הקוביה הארבע-מימדית,
 $V = \{0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111\}$
יהי $(v_0, v_1, \dots, v_{15}, v_{16} = v_0)$ מעגל המילטון כלשהו ב- Q_4 . נסמן $I = \{\{v_0, v_1\}, \{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \dots, \{v_{15}, v_{16}\}\}$.
האם בגרף $G' = (V, E \setminus I)$ בהכרח קיים זיווג מושלם?

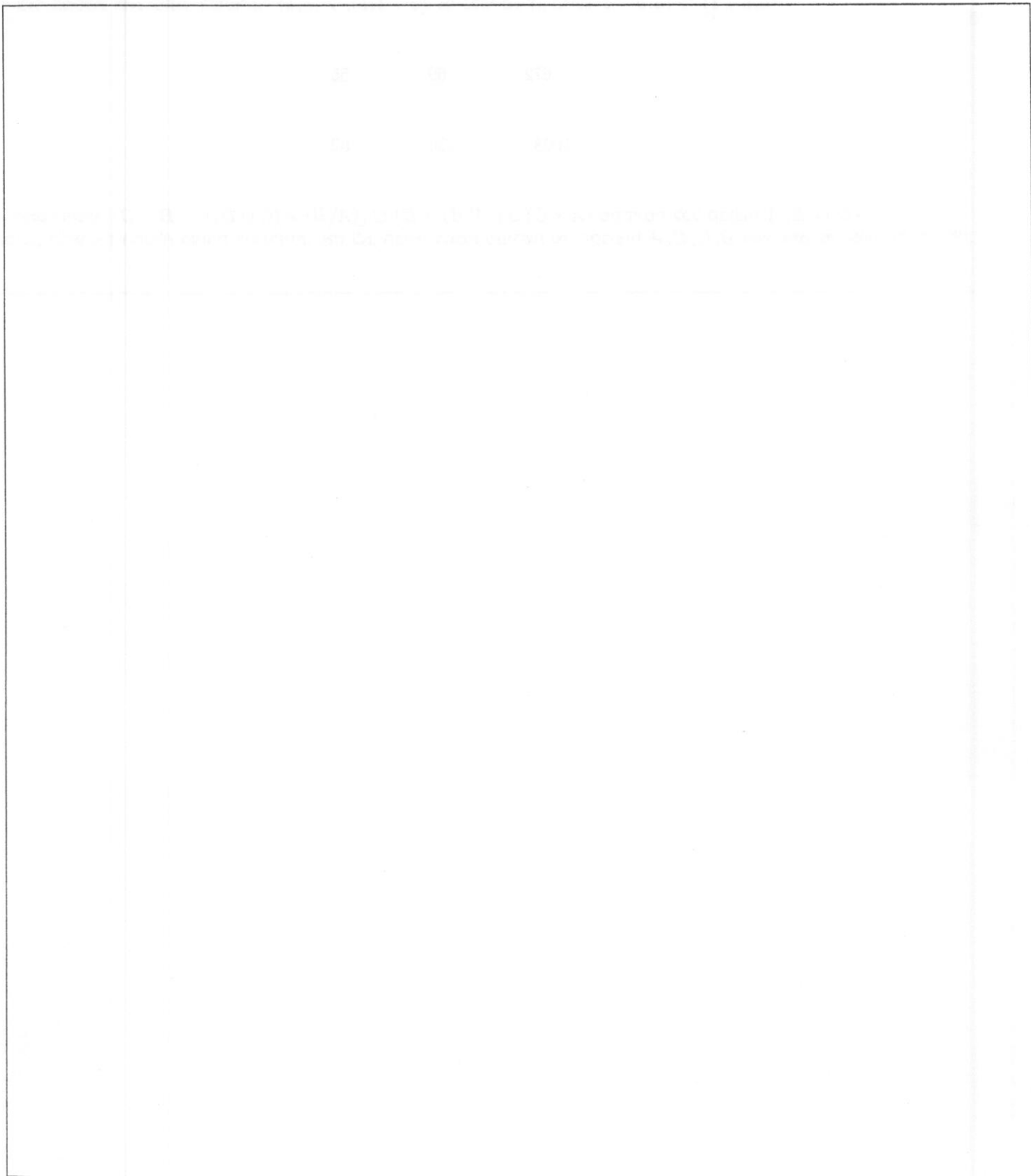
4. נתונות קבוצות A, B כך ש- $|A| = 6, |B| = 4$, ואיברים $a \in A, b \in B$. מצאו את מספר הפונקציות על $f: A \rightarrow B$ כך שמתקיים $f(a) = b$.

150 390 780

151 391 781

5. נתונה פונקציה $f: A \rightarrow A$ כך ש- $f \circ f \circ f = f$, ויחס R_f על A : $R_f = \{(x, y) \in A \times A \mid y = f(x)\}$. האם בהכרח מתקיים כי R_f סימטרי או R_f טרנזיטיבי? אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

6. הוכיחו כי לכל n טבעי מתקיימת הזהות: $\binom{3n}{n} = \binom{2n}{0}\binom{n}{0} + \binom{2n}{1}\binom{n}{1} + \dots + \binom{2n}{n-1}\binom{n}{n-1} + \binom{2n}{n}\binom{n}{n}$.



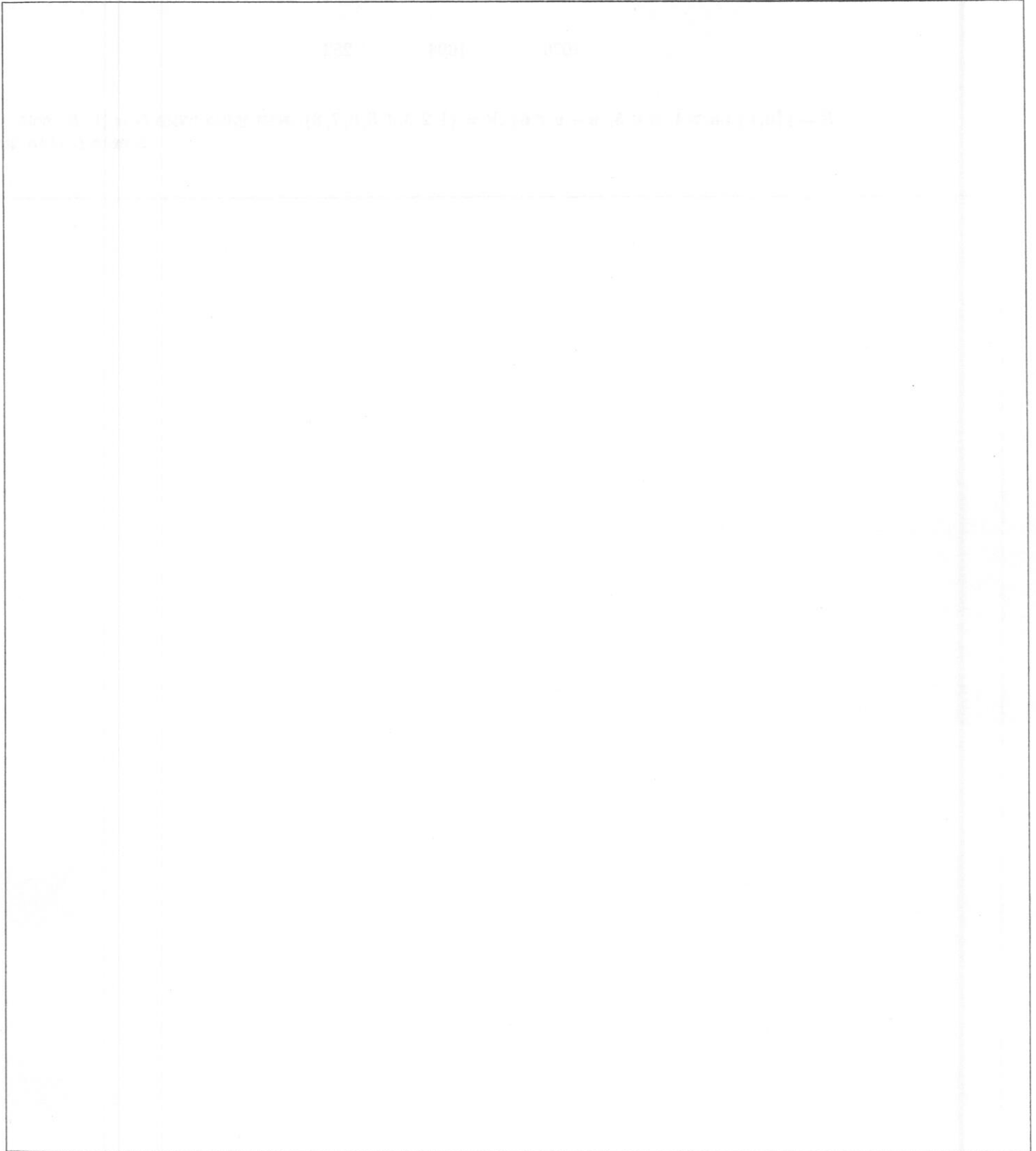
7. מהו מספר המסלולים באורך 16 מהנקודה $(0, 0)$ לנקודה $(8, 8)$ אשר עוברים דרך הנקודה $(3, 6)$ ואינם עולים מעל הישר $y = x + 3$,
 (כלומר לא עוברים דרך אף נקודה (x, y) כאשר $x + 3 < y$)?
 כל צעד במסלול הוא ימינה, כלומר מ- (a, b) ל- $(a + 1, b)$, או כלפי מעלה, כלומר מ- (a, b) ל- $(a, b + 1)$.

672 69 55

1008 336 62

8. האם ההכלה $(A \times C) \cup ((A \setminus B) \times D) \subset ((A \setminus B) \times (C \cup D)) \cup (B \times D)$ מתקיימת לכל קבוצות D, C, B, A ?
 אם כן, הראו את ההכלה בעזרת דיאגרמות. אם לא, הביאו דוגמא מפורשת של הקבוצות D, C, B, A אשר אינן מקיימות את ההכלה.

9. נתון גרף $G = (V, E)$ שיש בו מעגל המילטון, ונתונים שני קודקודים $u, w \in V$.
הגרף $G' = (V', E')$ מוגדר באופן הבא: $V' = V \cup \{v\}$, כאשר v קודקוד נוסף (כלומר $v \notin V$), וגם $E' = E \cup \{\{v, u\}, \{v, w\}\}$.
האם בהכרח קיימת ב- G' מסילת המילטון?



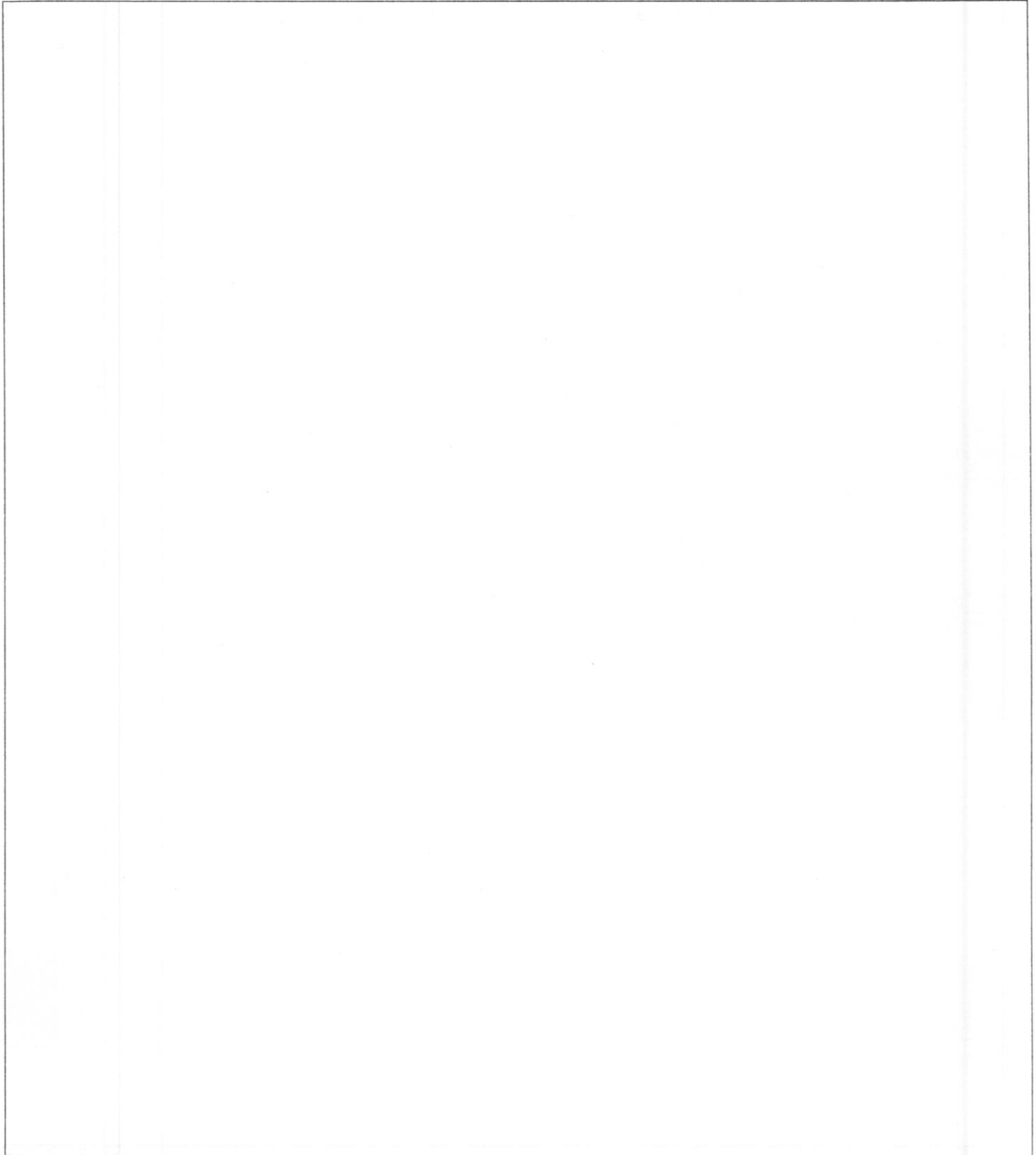
10. מהו מספר הפתרונות השלמים האי-שליליים של המשוואה $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 30$ בתנאי ש- $x_i \leq 7$ לכל $1 \leq i \leq 5$?

2016	504	126
------	-----	-----

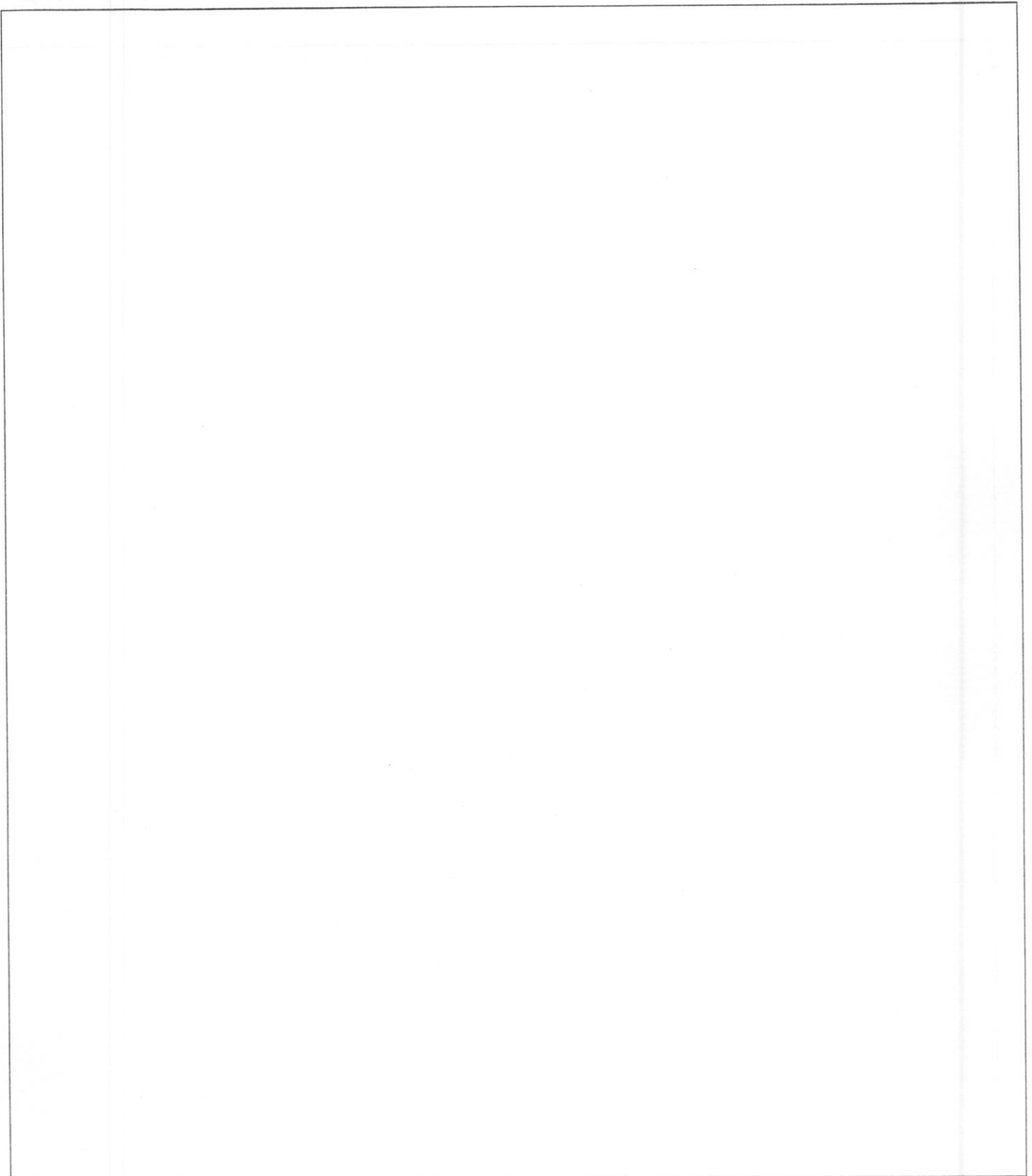
7076	1008	252
------	------	-----

11. הגרף $G = (V, E)$ מוגדר באופן הבא: $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $E = \{\{u, v\} \mid u > 4, v < 5, u - v < 6\}$. האם הגרף G מישורי?

12. נתון: $A = \{1, 3, 5, 7, \dots, 153, 155\}$ (קבוצת כל המספרים האי-זוגיים בין 1 לבין 155) ו- $S \subset A$ כך ש- $|S| = 22$. בוחרים ב- S ארבע תת-קבוצות שונות בגודל 2, ובכל תת-קבוצה מחשבים את ההפרש (בערך מוחלט) בין שני איבריה. הוכיחו שניתן לבחור ארבע תת-קבוצות כך שארבעת ההפרשים יהיו שווים.



13. בנו פונקציה חד-חד-ערכית ועל מ- $\{0, 1, 2\}^N$ ל- $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}^N$.



14. מהו מספר העצים $T = (V, E)$ על הקבוצה $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$ כך ש- $\deg v_1 = 1$ וגם $\deg v_i < 6$ לכל $2 \leq i \leq 7$?

7776	7769	1289
------	------	------

7777	7770	1290
------	------	------

15. נתון גרף $G = (V, E)$, כך ש- $|V| = 16$ וגם $\deg v \geq 7$ לכל $v \in V$. האם G בהכרח קשיר?

